

【명세서】

【발명의 명칭】

RGB 및 적외선 영상의 딥 피쳐맵 융합과 지속 눕기 자세 판정에 기반한 응급 상황 감지 시스템 및 방법

【기술분야】

[0001] 본 발명은 가시광(RGB) 영상과 적외선(열화상) 영상을 단일 신경망 내부에서 딥 피쳐맵 레벨로 융합하여 하나의 융합 피쳐맵을 생성하고, 상기 융합 피쳐맵을 유일한 입력으로 하여 골격 키포인트의 단일 세트를 직접 추정하며, 그 키포인트로 판정된 눕기 자세가 기준 시간 이상 연속되고 그 동안 프레임 간 키포인트 위치 변화량이 기준값 이하인 정지 조건을 만족하는 경우 구조 필요 상태로 판정하는 응급 상황 감지 시스템 및 방법에 관한 것이다.

【발명의 배경이 되는 기술】

[0002] 독거노인 낙상, 작업자 쓰러짐, 터널·야간 옥외 등 육안 감시가 곤란한 환경에서 응급 상황을 조기에 감지하는 것은 인명 보호상 중요하며, 영상으로 사람의 자세를 인식하여 쓰러짐을 자동 판단하는 기술이 요구된다.

[0003] 종래의 자세 인식·쓰러짐 감지는 주로 RGB 카메라에 의존하나, RGB는 야간·터널·정전·연기 등 저조도에 서 대비가 소실되어 관절 위치를 신뢰성 있게 추정하지 못한다. 이를 보완하기 위한 적외선(열화상) 카메라 병용이 알려져 있으나, 종래의 RGB-적외선 융합은 사람의 존재 검출(detection)이나 위치 추적(tracking)에 국한되어 바운딩 박스·궤적 수준에 머무르고, 이를 세밀한 골격 자세(pose) 추정으로 연결하지 못하여 "사람이 쓰러져 있는가"를 판정하지 못하는 한계가 있었다.

[0004] 또한 두 영상을 각각 별도의 자세 추정기에 입력하여 얻은 결과를 사후 결합(late fusion)하는 방식은 연산이 중복되고, 저조도로 RGB 추정이 붕괴된 경우 그 열화된 결과가 결합에 반영되어 신뢰성을 떨어뜨린다. 조도에 따라 두 카메라 중 하나만 사용하는 택일 스위칭 방식은 전환 경계에서 특징이 급격히 소실·불연속되고 한쪽 모달의 정보를 전면 폐기한다. 나아가 가속도·충격량 등 순간 낙하 동역학에 의존하는 쓰러짐 감지는 이미 누워 있는 대상, 서서히 주저앉는 대상, 낙하 순간이 가려진 경우를 놓치고, 급하게 앉는 등의 비응급 동작을 오경보한다. 이들 방식은 통신·전력이 제한된 현장의 임베디드 엣지 환경에서 실시간 동작하기에도 연산 부담이 과다하다.

【발명의 내용】

【해결하려는 과제】

[0005] 본 발명은 (i) 두 스트림을 택일하지 아니하고 동시 유지하면서 조도에 따라 기여도를 연속 조절하는 강건한 융합, (ii) 특징 단계에서 이미 융합된 하나의 융합 피쳐맵으로부터 골격 키포인트를 직접 추정하여 한쪽 모달이 열악해도 다른 모달이 보완되도록 하는 구성, (iii) 낙하 순간의 동역학이 아니라 눕기 자세의 기준시간 이상 지속과 그 동안의 정지 여부로 판정하여 낙하 미관측 시에도 검출하고 순간 동작의 오경보를 억제하는 판정, (iv) 원본 영상을 외부로 전송하지 아니하는 임베디드 엣지 온디바이스 처리에 의한 저지연·프라이버시 보호를 제공함을 목적으로 한다.

【과제의 해결 수단】

[0006] 본 발명의 일 측면에 따른 응급 상황 감지 방법은, RGB 카메라인 제1 영상 획득부(110)가 RGB 영상을, 적외선 카메라인 제2 영상 획득부(120)가 적외선 영상을 획득하는 단계(S210); 단일 신경망(130)이 RGB 영상으로부터

도출되는 RGB 피쳐(F_{rgb})와 적외선 영상으로부터 도출되는 적외선 피쳐(F_{ir})를 상기 단일 신경망 내부의 딥 피쳐맵 레벨에서 융합하여 하나의 융합 피쳐맵(F_{fuse})을 생성하는 단계(S220); 상기 융합 피쳐맵을 유일한 입력으로 하는 단일의 키폰트 디코더(140)가 모달별 개별 자세 추정 결과의 결합에 의하지 아니하고 융합 피쳐맵으로부터 골격 키폰트의 단일 세트를 직접 추정하는 단계(S230); 자세 분류부(150)가 상기 키폰트의 배치에 근거하여 눕기 자세 여부를 판정하는 단계(S240); 및 구조 판단부(160)가 상기 눕기 자세가 기준 시간 이상 연속되고 그 동안 프레임 간 키폰트 위치 변화량이 기준값 이하인 정지 조건을 만족하는 경우, 눕기 도달까지의 전이 속도·가속도·충격량 신호를 이용하지 아니하고 구조 필요 상태로 판정하는 단계(S250)를 포함한다.

[0007] 상기 융합 피쳐맵(F_{fuse})의 생성은 입력 영상·픽셀을 겹쳐 합치는 입력 레벨 결합이 아니라, 단일 신경망(130)의 RGB 브랜치(131)와 적외선 브랜치(132)가 산출한 중간 계층 특징 텐서를 융합부(133)가 결합하는 딥 피쳐맵 레벨의 융합이다. 바람직하게 두 스트림을 택일하지 아니하고 동시 유지한 상태에서, 조도 지표 산출부(135)의 조도 지표에 따라 조도적응 게이트(134)가 가중치(w_{rgb} , w_{ir})를 산출하고, $F_{fuse} = w_{rgb} \cdot F_{rgb} + w_{ir} \cdot F_{ir}$ 의 연속 가변 가중 합산으로 결합하되, 각 가중치를 0보다 큰 하한값 이상으로 클램프하여 어느 모달의 기여도도 0으로 소거되지 않도록 한다(소프트 조도적응 융합).

[0008] 융합부(133)를 포함하는 융합 신경망 부분과 키폰트 디코더(140)는 단일 신경망(130) 내에서 하나로 연결되어 종단간(end-to-end) 공동 학습되고, $F_{rgb} \cdot F_{ir}$ 는 단일 백본의 중간 계층에서 하나의 F_{fuse} 로 결합되며, 키폰트 추정과 눕기 판정은 F_{fuse} 를 공유 입력으로 하는 하나의 헤드 계열에서 수행된다. 골격 키폰트는 일 실시예에서 COCO-17 형식 17개 관절점이고, 눕기 판정은 경계상자 종횡비가 아니라 몸통축의 지면 기울기 또는 관절각 등 자세 기하에 근거한다.

[0009] 다인(多人) 환경에서는 추적부(170)가 키폰트로 사람별 식별·추적하고 지속·정지 판정을 사람별로 개별 수행하며, 일시 미검출 시 이전·이후 프레임 키폰트를 보간하여 판정을 유지한다. 정지 조건은 프레임 간 관절중심 이동량을 경계상자 대각선으로 정규화한 값이 임계 τ 이하인지로 판정되고, 가속도·충격량은 산출되지도 이용되지도 아니한다. 기준 시간 경과 전 앓기·서기로 전이하면 지속 계수를 초기화하여 판정을 취소(회복 취소)한다.

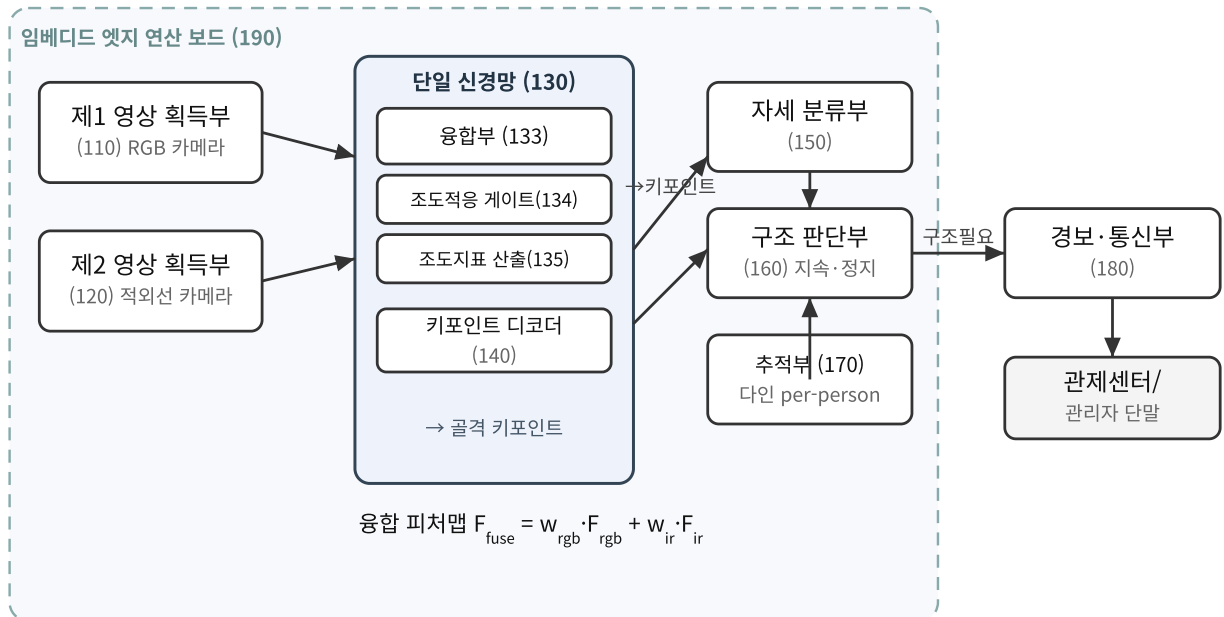
[0010] 본 발명의 다른 측면은 위 각 부(110, 120, 133, 140, 150, 160)를 포함하고 임베디드 엣지 연산 보드(190) 상에서 동작하며 구조 필요 상태 시 경보·통신부(180)가 경보를 전송하는 시스템(100)이고, 또 다른 측면은 상기 방법을 실행시키기 위해 컴퓨터 판독 가능한 기록매체에 저장된 컴퓨터 프로그램이다.

【발명의 효과】

[0011] 본 발명은, 조도 임계 부근 변동에도 전환 아티팩트 없이 강건하게 동작하고, 특징 단계에서 상호 보완된 융합 맵으로부터 직접 키폰트를 추정하여 오차 전파를 방지하며, 지속·정지 및 회복 취소로 오경보를 저감하고, 단일 융합맵·단일 헤드 통합으로 연산량이 감소하여 엣지 실시간 동작이 가능하며, 원본 영상 미전송으로 프라이버시가 보호되는 효과가 있다.

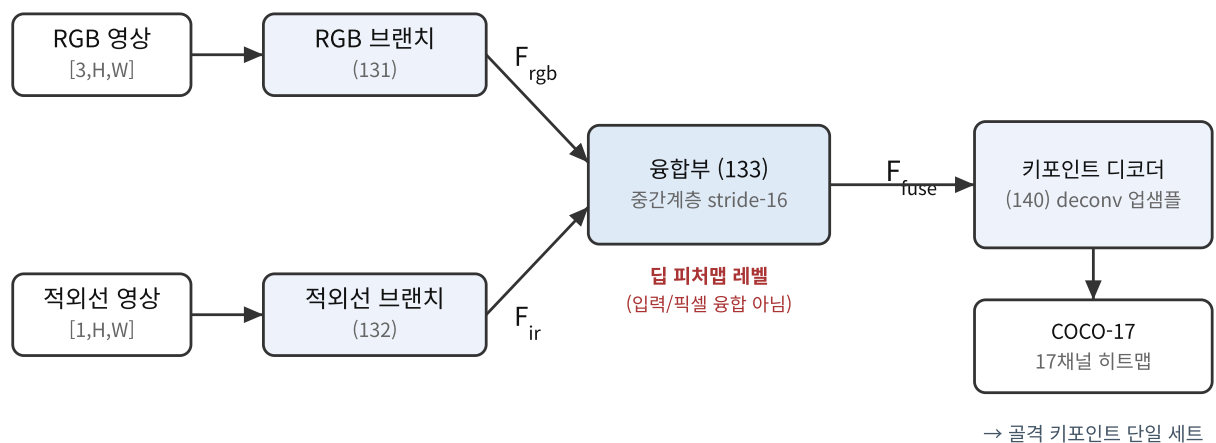
【도면의 간단한 설명】

도 1은 응급 상황 감지 시스템(100)의 전체 블록도로서 각 구성부(110~190)의 연결 및 신호 흐름을 도시한다.



도 1 응급 상황 감지 시스템(100) 전체 블록도 — 모든 연산이 임베디드 보드(190)에서 수행

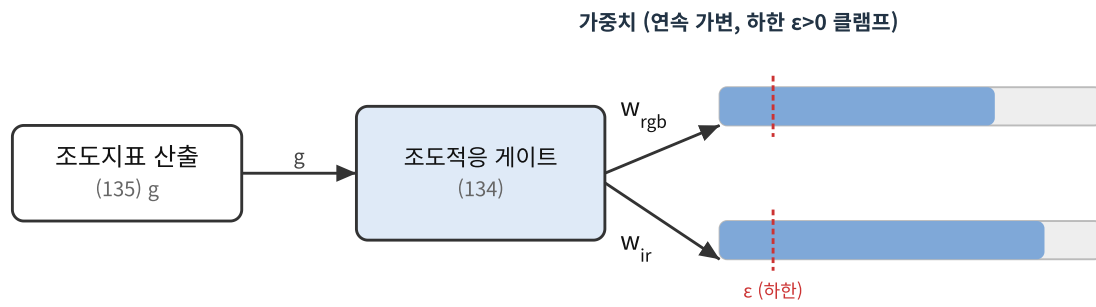
도 2는 단일 신경망(130)의 아키텍처로서, RGB 브랜치(131)와 적외선 브랜치(132)가 단일 백본 중간 계층에서 융합부(133)를 통해 하나의 융합 피쳐맵(F_{fuse})으로 결합되고 그 F_{fuse} 가 키포인트 디코더(140)의 유일 입력으로 종단 간 연결되는, 입력 화소가 아닌 딥 피쳐맵 레벨 융합 구조를 도시한다.



두 모달을 특징단계에서 하나의 융합맵으로 결합 → 그 융합맵으로부터 직접 키포인트 디코딩(모달별 결합 아님)

도 2 단일 신경망(130) 아키텍처 — 융합 피쳐맵으로부터 직접 키포인트 디코딩(브릿지)

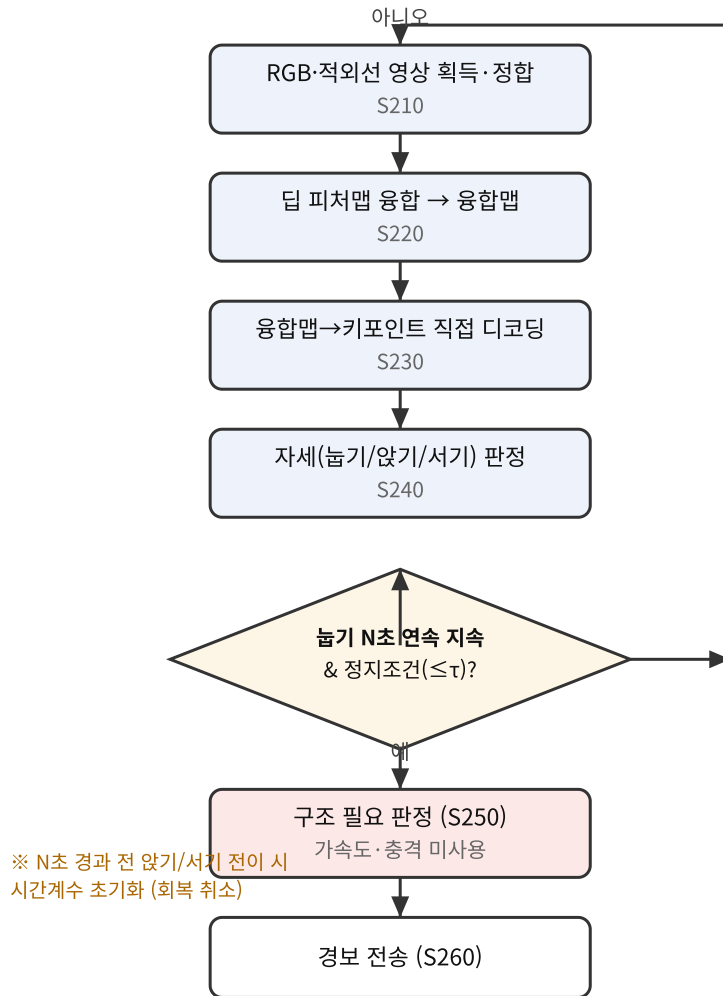
도 3은 조도적응 게이트(134) 및 조도 지표 산출부(135)의 상세로서, 조도 지표에 따라 w_{rgb} , w_{ir} 이 연속 가변하되 두 스트림을 택일하지 아니하고 각 가중치가 0보다 큰 하한값 이상으로 클램프되는 과정을 도시한다.



$$F_{\text{fuse}} = w_{\text{rgb}} \cdot F_{\text{rgb}} + w_{\text{ir}} \cdot F_{\text{ir}} \text{ (두 모달 상시 기여, 카메라 택일 스위칭 아님)}$$

도 3 조도적응 소프트 융합 게이트(134) — 조도에 따라 가중 연속 가변, 각 기여 $0 < \epsilon$ 하한 유지

도 4는 방법 흐름도(S210~S260)이다.



도 4 방법 흐름도(S210~S260) — 지속·정지 기반 판정 및 회복 취소

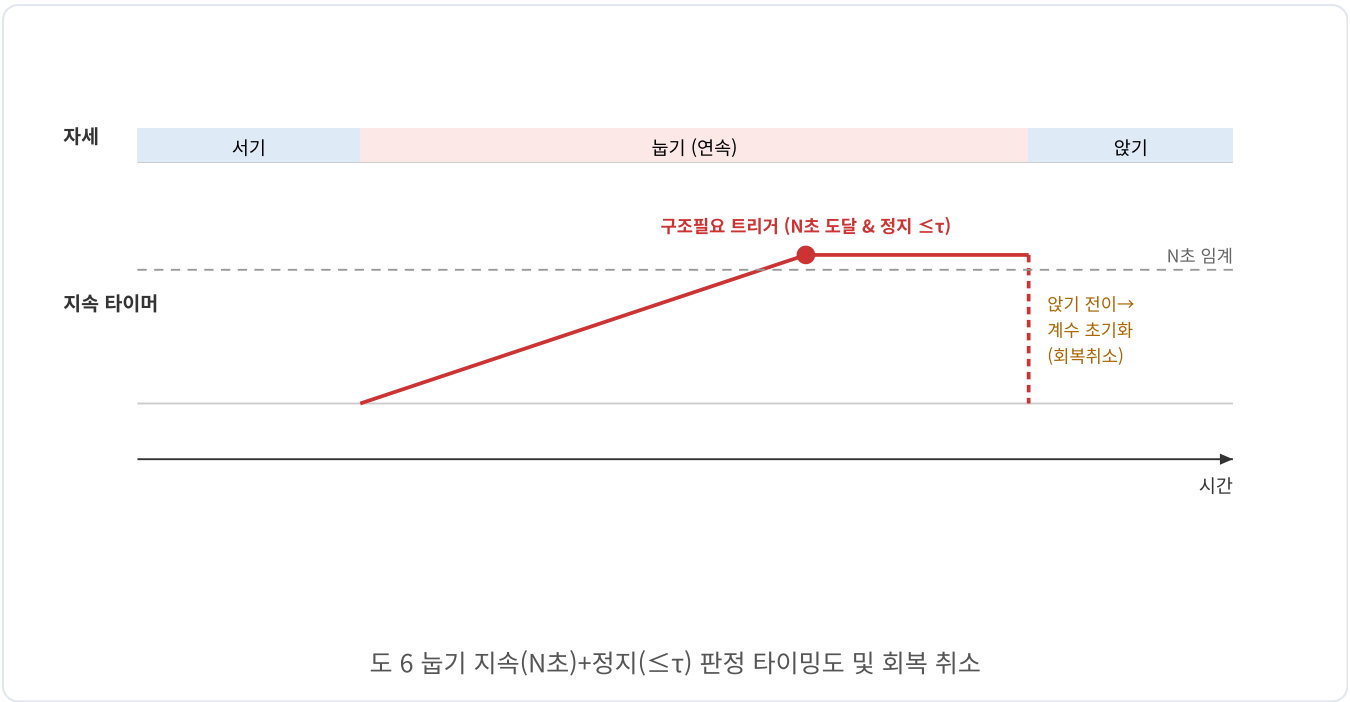
도 5는 자세 분류부(150)가 경계상자가 아닌 몸통축의 지면 기울기 및 관절각으로 눅기·앉기·서기를 구분하는 자세 기하를 도시한다.



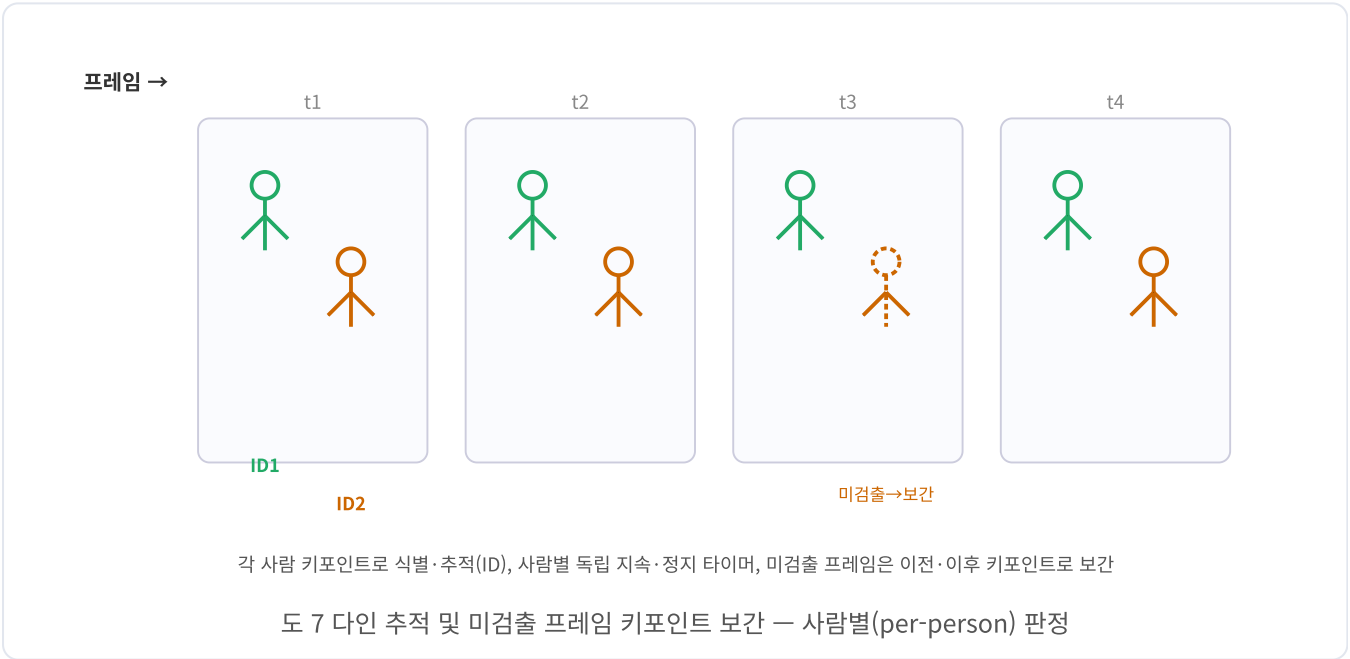
몸통축(어깨중점-엉덩이중점)의 지면 기울기 ϕ 및 관절각으로 판정 — 경계상자 중형비 아님

도 5 자세 기하 — 몸통축 지면 기울기 ϕ 및 관절각에 의한 눅기/앉기/서기 구분

도 6은 눕기 지속(N초)+정지($\leq \tau$) 조건 충족에 의한 구조 필요 판정과, 기준시간 경과 전 앉기·서기 전이 시 시간계수 초기화(회복 취소)의 타이밍도이다.



도 7은 추적부(170)의 다인 식별·추적 및 미검출 프레임 키폰트 보간의 예시를 도시한다.



【발명을 실시하기 위한 구체적인 내용】

[0012] 이하 도면을 참조하여 실시예를 상세히 설명한다. 본 발명은 특정 실시 형태에 한정되지 아니하고 그 사상·범위에 포함되는 모든 변경·균등물·대체물을 포함한다.

실시예 1 — 시스템 구성 (도 1)

[0013] 시스템(100)은 서로 다른 파장 대역을 취득하는 제1 영상 획득부(110, RGB 카메라)·제2 영상 획득부(120, 적외선·열화상 카메라), 두 영상을 딥 피쳐맵 레벨에서 하나의 융합 피쳐맵(F_{fuse})으로 결합하고 그로부터 골격 키포인트 단일 세트를 직접 추정하는 단일 신경망(130), 늑기 자세를 판정하는 자세 분류부(150), 늑기의 지속·정지를 판정하여 구조 필요 상태를 결정하는 구조 판단부(160), 다인 환경에서 사람별로 키포인트를 식별·추적하는 추적부(170), 경보를 발생·전송하는 경보·통신부(180)를 포함한다. 적어도 단일 신경망(130)·자세 분류부(150)·구조 판단부(160)·추적부(170)의 연산은 현장 설치형 임베디드 엣지 연산 보드(190) 상에서 실시간 수행되어, 영상을 원격 전송하지 아니하고 종단으로 처리함으로써 저지연 감지와 프라이버시 보호를 함께 달성한다.

[0014] 제1 영상 획득부(110)는 가시광 대역의 컬러 프레임 $I_{rgb}(t)$ (예: 1920×1080 또는 1280×720 , 30fps, 3채널)를 취득한다. 주간에는 인체 외형을 풍부히 제공하나 저조도에서는 신호대잡음비가 저하된다. 제2 영상 획득부(120)는 인체 열복사를 촬상하여 조도에 무관한 프레임 $I_{ir}(t)$ 를 취득하며, 일 실시예에서 장파장 적외선(LWIR 8~14 μm) 마이크로볼로미터형 단채널 열화상 센서로 구성된다(근적외선(NIR)+능동 IR 조명 실시예도 가능). 적외선 스트림은 예비 수단이 아니라 융합에 항상 기여하는 필수 입력이다.

[0015] 듀얼 스트림 획득 및 프레임 정합(S210): (a) 두 카메라를 광축이 실질적으로 평행하도록 근접 병치하여 동일 시야각(FOV)을 공유시키고, (b) 하드웨어 트리거·PTP 또는 취득 타임스탬프로 시간 동기하여 대응 프레임 쌍($I_{rgb}(t)$, $I_{ir}(t)$)을 매칭하며, (c) 설치 시 1회 캘리브레이션으로 산출한 평면 호모그래피 $H(3 \times 3)$ 를 적외선 프레임에 적용하여 공통 화소 격자($H \times W$)로 워핑·정합한다. 이로써 후술하는 딥 피쳐맵 레벨 융합이 화소 대 화소로 유효하게 성립하며, 정합된 프레임 쌍은 각각 브랜치(131, 132)로 입력된다.

[0016] 자세 분류부(150)는 키포인트 세트로부터 늑기/앉기/서기를 판정하고(상세는 실시예 4), 구조 판단부(160)는 사람별 지속·정지 타이머로 구조 필요 상태를 결정하며 기준시간 경과 전 앉기·서기 전이 시 시간 계수를 초기화한다. 추적부(170)는 다인 환경에서 키포인트로 사람을 식별·추적(track ID)하고 미검출 구간을 보간한다. 경보·통신부(180)는 구조 필요 트리거 수신 시 발생 시각·track ID·위치·근거 정보를 포함한 경보를 관제 센터·관리자 단말로 전송한다(S260). 임베디드 엣지 연산 보드(190)는 NPU/GPU를 구비한 SoC로 구현되어 융합·키포인트 추정을 실시간 수행한다.

[0017] 요컨대 시스템(100)은 정합된 RGB·적외선 두 스트림(S210)을 단일 신경망(130)에 공급하여 F_{fuse} 를 생성하고, 키포인트 디코더(140)가 골격 키포인트 단일 세트를 직접 산출하며, 자세 분류부(150)·추적부(170)·구조 판단부(160)가 사람별 늑기의 지속·정지를 판정하여 구조 필요 상태를 결정하고, 경보·통신부(180)가 이를 전송하는 일련의 처리를 보드(190) 상에서 실시간 수행한다.

실시예 2 — 딥 피쳐맵 레벨 융합 (도 2, 도 3)

[0018] 도 2를 참조하면 단일 신경망(130)은 RGB 브랜치(131), 적외선 브랜치(132), 융합부(133), 조도적응 게이트(134), 조도 지표 산출부(135) 및 F_{fuse} 를 유일 입력으로 받는 키포인트 디코더(140)를 하나의 연산 그래프로 포함한다. 두 브랜치는 얇은 계층에서 모달 고유의 저수준 특징을 추출하고, 융합부(133)가 위치하는 중간 스테이지에서 하나의 융합맵으로 결합된 뒤 이후 계층은 단일 경로로 진행한다(부분 공유 백본). 일 실시예에서 RGB 영상은 $[3, H, W]$ (예: $[3, 384, 640]$), 적외선 영상은 $[1, H, W]$ (예: $[1, 384, 640]$) 텐서이며, 단채널 적외선은 3채널 복제 또는 단채널 스템 합성곱으로 수용한다.

[0019] RGB 브랜치(131)와 적외선 브랜치(132)는 각각 F_{rgb} , F_{ir} 를 추출한다. 융합이 일어나는 중간 스테이지는 입력 대비 stride-16(1/16)을 일 예로 하며, 이 경우 F_{rgb} , F_{ir} 는 모두 $[C, H/16, W/16]$ (예: $[256, 24, 40]$, $C=256$)로 동일 형상이다. 채널수가 상이하면 1×1 합성곱으로 정렬한다. F_{rgb} , F_{ir} 는 원 픽셀값이 아니라 다단 합성곱으로 추

상화된 딥 피쳐맵으로, 저조도에서 RGB 활성화는 열화되거나 적외선 활성화는 인체 열원으로 유지되어 상보적 정보를 담는다.

[0020] 융합부(133)는 상기 중간 스테이지에서 F_{rgb} 와 F_{ir} 를 요소별 가중 합산으로 하나의 융합 피쳐맵으로 결합한다.

$$> F_{fuse} = w_{rgb} \cdot F_{rgb} + w_{ir} \cdot F_{ir}$$
 (각 가중치는 0보다 큰 하한값 w_{min} 이상으로 클램프)

여기서 F_{fuse} 는 $F_{rgb} \cdot F_{ir}$ 와 동일한 $[C, H/16, W/16]$ (예: $[256, 24, 40]$)를 유지하며, 결합 결과는 두 개의 피쳐맵이 아니라 하나의 융합맵이다.

[0021] 본 융합은 입력/픽셀 레벨 융합이 아니다. 입력/픽셀 융합(early fusion)은 $[3, H, W]$ 와 $[1, H, W]$ 를 $[4, H, W]$ 로 채널 적층하여 하나의 원영상 텐서를 단일 백본에 인가하는 방식을 말하나, 본 실시예의 융합은 각 모달이 독립 브랜치에서 다단 합성곱으로 추상화된 후 $[C, H/16, W/16]$ 딥 피쳐맵 단계에서 결합되는 중간(mid-level) 융합이다. 또한 모달별로 완성된 자세추정 결과를 결합하는 결정 레벨 융합(late fusion)과도 구별되며, F_{fuse} 생성 이후 자세추정은 이 단일 융합맵만을 입력으로 수행된다.

[0022] soft 조도적응 융합(도 3, 제2항): 가중치는 고정 상수(예: 0.5/0.5)일 수도 있으나, 바람직하게 조도 지표에 따라 연속 가변한다. 조도 지표 산출부(135)는 (a) RGB 휘도 통계(예: $Y=0.299R+0.587G+0.114B$ 의 프레임 평균 정규화값), (b) 적외선 세기 통계, (c) 조도(lux) 센서값 중 적어도 하나로부터 조도 지표 z (스칼라 또는 벡터)를 산출한다. 조도적응 게이트(134, 어텐션 모듈)는 z 로부터 로짓을 산출하고 시그모이드/소프트맥스로 게이트 값 $g_{rgb}, g_{ir} \in (0, 1)$ 을 얻으며, 그 출력은 전역(스칼라)·채널별(C 차원)·공간별($[H/16, W/16]$) 게이트 중 어느 하나일 수 있다.

[0023] 하한 클램프: 각 가중치를 0보다 큰 하한값 ε 이상으로 유지하여 어느 모달의 기여도도 0이 되지 않도록 한다. 일 실시예의 하한 보장식은

$$> w_{rgb} = \varepsilon + (1 - \varepsilon) \cdot g_{rgb}, w_{ir} = \varepsilon + (1 - \varepsilon) \cdot g_{ir} \quad (0 < \varepsilon \leq w \leq 1, \text{ 예: } \varepsilon = 0.1)$$

이며, 게이트 출력이 0에 가까워도 w 는 항상 ε 이상으로 유지된다. 정규화가 필요하면 합이 1이 되도록 재정규화되 클램프-후-재정규화 순서를 적용한다. 이러한 soft 융합은 조도 지표의 연속 변화에 대해 가중치가 연속 이동하여 융합맵이 매끄럽게 변화하는 점에서, 전환 경계에서 특징이 불연속하는 하드 카메라 스위칭과 본질적으로 구별된다. 융합부(133)와 조도적응 게이트(134)는 상기 요소별 가중 합산에 한정되지 아니하고, 채널 어텐션(SE형)·공간 어텐션·교차 어텐션·연접-후- 1×1 투영(조도 지표 z 를 조건으로 주입) 등 어텐션 기반 융합으로도 대체 실시될 수 있으며, 이 경우에도 융합은 딥 피쳐맵 레벨에서 수행되고 결과는 하나의 F_{fuse} 이며 두 모달 기여도가 하한 이상 상시 유지된다.

[0024] 융합맵 $F_{fuse}([C, H/16, W/16], \text{ 예: } [256, 24, 40])$ 는 키포인트 디코더(140)의 유일 입력으로 전달된다. 융합 신경망 부분(131, 132, 133, 134, 135)과 키포인트 디코더(140)는 단일 신경망(130) 내에서 하나로 연결되어(제3항), 히트맵 회귀 손실을 목적함수로 하는 역전파에 의해 융합 가중(게이트 파라미터 포함)과 디코더 파라미터가 종단간 공동 학습되며, 융합맵은 키포인트 추정 및 늑기 판정이 공유하는 하나의 입력이 된다(제4항). [표 2-1]은 텐서 형상 변화의 예시이다.

[표 2-1]

단계	처리부	텐서	형상 예시($C \times H \times W$)
입력 RGB	110	RGB 영상	$3 \times 384 \times 640$
입력 IR	120	적외선 영상	$1 \times 384 \times 640$

단계	처리부	텐서	형상 예시(C×H×W)
RGB 중간피쳐	131	F_{rgb}	$256 \times 24 \times 40$
IR 중간피쳐	132	F_{ir}	$256 \times 24 \times 40$
융합 가중	134	w_{rgb}, w_{ir}	스칼라 / $256 / 24 \times 40$ ($\epsilon \leq w \leq 1$)
융합맵	133	F_{fuse}	$256 \times 24 \times 40$

실시에 3 — 융합맵으로부터의 골격 키포인트 직접 디코딩 (140, S230)

[0025] 키포인트 디코더(140)는 융합 피쳐맵(F_{fuse})만을 유일 입력으로 받아 골격 키포인트 단일 세트를 직접 산출한다(S230). "직접 산출"이란 RGB·적외선 스트림 각각에 대해 개별적으로 자세를 추정한 뒤 두 자세를 결합하는 절차(late fusion)에 의하지 아니하고, 이미 딥 피쳐맵 레벨에서 하나로 결합된 F_{fuse} 로부터 곧바로 하나의 키포인트 세트를 회귀함을 의미한다. 형상 관점의 일 실시예로, RGB·적외선 프레임을 $H_0 \times W_0$ (예: 256×192)로 정규화하여 입력하면 stride-16 스테이지에서 $F_{rgb}, F_{ir}, F_{fuse} \in \mathbb{R}^{C \times (H_0/16) \times (W_0/16)}$ 이고, 상기 수치 예에서 $C=256$, 공간 16×12 로서 $F_{fuse} \in \mathbb{R}^{256 \times 16 \times 12}$ 이다. 디코더(140)는 이 F_{fuse} 하나만을 입력으로 취하며 F_{rgb} 또는 F_{ir} 을 별도 입력으로 병렬 인가하지 아니한다.

[0026] 히트맵 회귀 헤드: 디코더(140)는 F_{fuse} 의 공간 해상도를 확대하는 하나 이상의 전치 합성곱(deconv) 계층과 관절 채널 사상 계층을 포함한다. 일 실시예로 제1 deconv(커널 4×4 , stride 2, 채널 256): $16 \times 12 \rightarrow 32 \times 24$, 제2 deconv(4×4 , stride 2, 256): $32 \times 24 \rightarrow 64 \times 48$, 채널 사상(1×1 합성곱, 출력 채널 $K=17$): 64×48 격자에서 17개 관절 채널을 산출한다(각 deconv 뒤 BN·ReLU 배치 가능). 최종 출력은 히트맵 $\hat{H} \in \mathbb{R}^{17 \times 64 \times 48}$ 이며, 각 채널 k 는 COCO-17 정의의 관절 — 코, 좌·우 눈, 좌·우 귀, 좌·우 어깨, 좌·우 팔꿈치, 좌·우 손목, 좌·우 엉덩이, 좌·우 무릎, 좌·우 발목 — 의 응답 분포이다. deconv 단수·stride는 융합 stride 및 목표 히트맵 stride에 따라 조정되며(예: 융합이 stride-32이면 deconv 3단) 상기 수치는 예시이다.

[0027] 좌표 추출: 각 채널 k 의 최대 응답 위치(argmax)를 취하고 서브픽셀 정밀화(2차 곡면 보간 또는 soft-argmax) 후 히트맵 stride를 곱해 입력 좌표계로 역스케일하여 (x_k, y_k)를, 최대 응답값을 신뢰도 c_k 로 얻는다. 이로써 단일 세트 $\{(x_k, y_k, c_k) : k=1..17\}$ 가 산출되어 자세 분류부(150)에 제공된다(S240). 대체 실시예로 히트맵 헤드는 좌표 직접 회귀 또는 1차원 좌표 분류로 치환될 수 있고, 다인 처리는 사람 검출 후 인물별 융합맵을 디코딩하는 top-down 또는 프레임당 1회 순전파로 부분 친화도장(PAF)·연관 임베딩으로 그룹핑하는 bottom-up으로 구현될 수 있으며, 어느 경우에도 디코더가 F_{fuse} 하나만을 입력으로 단일 세트 키포인트를 직접 산출하는 요지는 동일하다.

[0028] 모달별 개별 결합의 부재 (§ 42④ 소극 한정 뒷받침): 본 실시예의 단일 신경망(130)에는 (i) F_{rgb} 만 입력받아 관절 좌표를 산출하는 RGB 전용 포즈 헤드, (ii) F_{ir} 만 입력받아 관절 좌표를 산출하는 적외선 전용 포즈 헤드가 모두 존재하지 아니하고, (iii) 두 전용 헤드의 관절 좌표를 평균·가중합·신뢰도 선택·칼만 결합 등으로 후단 결합(late fusion)하는 단계 역시 존재하지 아니한다. 두 모달리티는 자세 추정 이전 단계인 딥 피쳐맵 레벨(133)에서 하나의 F_{fuse} 로 통합되고 키포인트는 그로부터 한 번의 회귀로 산출되므로, 제1항의 "모달별 개별 자세 추정 결합에 의하지 아니하고 융합맵으로부터 단일 세트를 직접 추정"하는 소극적 한정이 상기 (i)~(iii) 부재 구성에 의하여 실시 가능성과 함께 뒷받침된다(특허법 제42조 제4항).

[0029] 종단간 공동 학습(제3항): 학습용 정답 히트맵은 각 관절 k 의 주석 위치를 중심으로 하는 표준편차 σ (예: 2화소) 가우시안 $H_k^{\{gt\}}$ 이고, 손실은 $L_{kpt} = (1/K) \cdot \sum_k m_k \cdot \| \hat{H}_k - H_k^{\{gt\}} \|^2_2$ (m_k 는 가시성 마스크)로 정의된다. 이 단일 헤드 히트맵 MSE의 기울기는 디코더(140)의 deconv·채널 사상 계층을 거쳐 융합부(133), 조도적응 게이트(134)의 가중치 산출 경로 및 브랜치(131, 132)까지 하나의 계산 그래프로 역전파되어, 융합·디코딩 파라

미터가 동시 갱신되고 F_fuse가 키포인트 회귀에 유리하도록 공동 최적화된다. 별개로 사전 학습된 두 포즈 추정기를 결합하는 구성과 달리 융합·디코딩이 처음부터 하나의 목적함수 하에서 동시 학습된다.

[0030] 공유 헤드 계열(제4항): $F_{rgb} \cdot F_{ir}$ 는 단일 백본 중간 계층(stride-16)에서 하나의 F_{fuse} 로 결합되고, 키포인트 추정과 늑기 판정이 모두 F_{fuse} 를 공유 입력으로 하는 하나의 헤드 계열에서 수행된다. 일 실시예의 헤드 계열은 F_{fuse} 를 입력받는 공유 스템으로부터 (a) $K=17$ 히트맵을 산출하는 키포인트 분기와 (b) 자세 부류 로짓 또는 자세 기하 특징을 산출하는 자세 분기로 분기하며, 두 기능은 서로 다른 백본·융합맵이 아니라 동일한 F_{fuse} 를 근거로 한다.

실시예 4 — 자세 판정, 지속·정지 판정 및 회복 취소 (S240, S250)

[0031] 자세 분류부(150) 및 구조 판단부(160)는 F_{fuse} 를 입력받은 키포인트 디코더(140)가 S230에서 직접 산출한 골격 키포인트 단일 세트만을 기초로 동작하며, 모달별 개별 자세 추정의 결합에 의하지 아니한다. 자세 판정은 조도 지표와 무관하게 수행되고, 조도 지표는 상류 융합부(133)의 소프트 가중에만 이용된다. 키포인트는 COCO-17 정의(0:코, 1·2:좌·우안, 3·4:좌·우이, 5·6:좌·우견, 7·8:좌·우주, 9·10:좌·우완, 11·12:좌·우고, 13·14:좌·우슬, 15·16:좌·우족)를 따르고, 영상 좌표계는 우측을 $x+$, 하측을 $y+$ 로 정의하며, 신뢰도 $c \geq c_{min}$ (예: 0.3)인 키포인트를 유효로 취급한다.

[0032] 규칙형 자세 판정(제5항): 자세 분류부(150)는 경계상자 종횡비·위치에 의존하지 아니하고 자세 기하로 늑기·앉기·서기를 판정한다. 어깨 중점 $P_s = (kp[5] + kp[6])/2$, 엉덩이 중점 $P_h = (kp[11] + kp[12])/2$ 로부터 몸통축 벡터 $v = P_s - P_h = (\Delta x, \Delta y)$ 를 정의하고, 지면(수평선)에 대한 예각 $\phi = \arctan(|\Delta y| / \max(|\Delta x|, \epsilon))$ ($0^\circ \sim 90^\circ$)를 산출한다. 서 있는 몸통축은 ϕ 가 90° 에 근접, 누운 몸통축은 ϕ 가 0° 에 근접하므로, $\phi < \theta_{lie}$ (예: 30° , 구현에 따라 $30^\circ \sim 35^\circ$ 범위 조정)이면 늑기로 판정한다(S240). 즉 늑기 판정은 경계상자가 아니라 몸통축의 지면 기울기라는 자세 기하에 의한다.

[0033] $\phi \geq \theta_{lie}$ 인 경우 앉기·서기는 무릎 관절각과 수직 신장 정도로 구분한다. 무릎 관절각 α 는 엉덩이-무릎-발목이 무릎에서 이루는 각(좌측 예: 무릎(13) 정점의 두 벡터 $a = kp[11] - kp[13]$, $b = kp[15] - kp[13]$ 에 대해 $\alpha_L = \arccos((a \cdot b) / (|a||b|))$, 우측 α_R 도 동일 산출 후 유효측 또는 양측 평균 α)이고, 수직 신장 비 $r = (y_{ankle_mean} - y_{shoulder_mean}) / |P_s - P_h|$ 를 보조 지표로 병용한다. $\alpha \geq \theta_{knee}$ (예: 130°)이고 $r \geq r_{th}$ (예: 2.0)이면 서기, 그 외에는 앉기로 판정한다. $\theta_{lie} \cdot \theta_{knee} \cdot r_{th}$ 는 화각·설치 각도에 따른 조정 파라미터이다. 자세 분류부(150)는 상기 규칙형 판정을 대신하여, 골격 키포인트를 엉덩이 중점 원점·몸통 길이 스케일로 정규화한 34차원(신뢰도 부가 시 51차원) 특징 벡터를 입력으로 {늑기, 앉기, 서기} 확률을 출력하는 학습형 다층 퍼셉트론(MLP; 예: 128·64 은닉·ReLU·소프트맥스, 교차 엔트로피 학습) 분류기로도 대체 실시될 수 있으며, 이 경우에도 판정 입력은 융합맵으로부터 직접 산출된 단일 키포인트 세트이다.

[0034] 지속 타이머: 구조 판단부(160)는 사람 p 마다 늑기 연속 프레임 계수 c_p 를 유지하여 늑기 판정 프레임마다 1 증가시킨다. 기준 시간 N 을 프레임 수로 환산한 $N_f = \text{round}(fps \times N)$ (예: $N=10\text{초}, 15\text{fps} \rightarrow N_f=150$)에 대해, $c_p \geq N_f$ 이고 후술 정지 조건이 그 구간 동안 만족될 때에만 구조 필요 상태로 판정한다(S250). N 은 설정 가능한 조정 값(기본 10초)이다.

[0035] 정지 조건: 프레임 t 의 관절중심 $C_t = (1/M) \cdot \sum_{i \in \text{유효}} kp_t[i].xy$, 프레임 간 이동량 $d_t = \|C_t - C_{t-1}\|_2$, 유효 키포인트 최소·최대 좌표에 여유를 더한 경계상자 대각선 $g = \sqrt{(w^2 + h^2)}$ 에 대하여 정규화 이동량 $\tilde{d}_t = d_t / g$ 가 임계 τ (예: 0.02) 이하이면 정지로 판정한다. 떨림에 강건하도록 최근 W 프레임의 $\tilde{d}_t$ 이동 평균 또는 정지 프레임 비율(예: 90% 이상)로 판정할 수 있다. 자세 판정은 경계상자를 사용하지 아니하나(제5항), 정지 조건은 이동량 정규화 척도로서만 경계상자 대각선을 이용하는 점에서 양자는 용도가 다르다.

[0036] 낙하 동역학 신호의 미산출·미이용(§ 42④ 뒷받침): 구조 판단부(160)는 정지 조건 판정에 오직 위치의 1차 차분 d_t 만을 산출하며, 위치의 2차 차분에 해당하는 가속도나 질량·속도변화 곱에 해당하는 충격량, 눕기 도달까지의 전이 속도 신호를 산출하지도 이용하지도 아니한다. 즉 구조 필요 판정은 "사람이 어떻게 눕게 되었는지"가 아니라 "얼마나 오래 정지 상태로 누워 있는지"에만 기초한다. 지속 조건($c_p \geq N_f$)과 정지 조건(구간 동안 $\tilde{d} \leq \tau$)이 모두 만족되는 시점에 사람 p 를 구조 필요 상태로 판정하여(S250) 경보·통신부(180)에 전달한다(S260).

[0037] 회복 취소(제7항) 및 미검출 보간(제6항): 기준 시간 N 경과 이전에 자세 분류부(150)가 사람 p 에 대해 눕기로부터 앉기·서기 전이를 판정하면 c_p 를 0으로 초기화하고 경보를 발생시키지 아니한다(순간 오분류 방지를 위해 연속 k (예: 3) 프레임 비-눕기 시 초기화하는 디바운스 적용 가능). 한편 사람 p 가 특정 프레임에서 일시 미검출된 경우는 명시적 전이와 구별되며, 추적부(170)가 직전·직후 프레임 키포인트로 미검출 구간을 보간(선형·스플라인)하여 자세·지속·정지 판정을 유지하고, 단순 검출 실패로는 c_p 를 초기화하지 아니한다. 간헐적 누락으로 타이머를 리셋하지 않는 이 구성은 실제 구조 상황의 경보 지연을 방지하는 fail-safe 설계이다. 일 실시예의 절차는 다음과 같다.

...

프레임 t , 트랙(사람) p — 키포인트 디코더(140) 출력 kp : COCO-17

```
lbl = classify_posture(kp) # 규칙형([0032]) 또는 학습형 MLP([0033]) C_t = centroid(valid_keypoints(kp))
# 관절중심 d_norm = norm(C_t - C_prev[p]) / bbox_diagonal(kp) # 1차 차분만(가속도·충격량 미산출) still
= (d_norm <= TAU) # 정지 조건, TAU 예: 0.02 if lbl == LYING: c[p] += 1 # 눕기 연속 누적 if c[p] >= N_f and
still_ratio[p] >= 0.9: # 지속 + 정지 raise_rescue(p) # 구조 필요 상태 → 180, S250/S260 elif lbl in (SITTING,
STANDING): # 명시적 자세 전이 = 회복 if debounced(p): c[p] = 0 # 회복 취소·시간계수 초기화(제7항)
```

미검출 프레임: 추적부(170) 보간으로 kp 유지, $c[p]$ 리셋하지 않음(제6항)

```
C_prev[p] = C_t ```
```

실시예 5 — 다인 추적·엣지 실시간·경보 및 이관 청구항 근거 (요지)

[0038] 추적부(170)의 다인 처리(제6항): 다수 사람이 동시 존재 시 각 사람을 개별 인스턴스로 식별하되, 어느 방식도 모달별 개별 자세추정 결합에 의하지 아니하고 단일 F_{fuse} 로부터 사람별 키포인트를 산출한다 — (i) top-down: F_{fuse} 에 결합된 사람 검출 헤드가 관심영역을 산출하고 RoIAlign 크롭(예: [256, 12, 12])을 디코더(140)에 개별 통과, (ii) bottom-up: 디코더(140)가 F_{fuse} 전체로부터 17개 부위 히트맵과 PAF·연관 임베딩(태그) 채널을 하나의 헤드 계열에서 회귀 후 군집화. 프레임 간 ID는 키포인트 바운딩박스 IoU와 F_{fuse} 영역 풀링 외형 임베딩(예: 128차원)의 결합 비용 $cost(i, j) = \alpha(1 - IoU) + \beta(1 - cos)$ (예: $\alpha=0.6, \beta=0.4$)에 헝가리안 할당으로 유지하며, 누운 사람은 거의 정지하므로 관절중심 최근접 연관으로도 견고히 유지된다. 구조 판단부(160)는 각 트랙 ID마다 독립된 지속 타이머·정지 조건 판정기를 인스턴스화하여 사람별로 구조 필요 상태를 판정하고, 기준시간 경과 전 전이 시 해당 ID의 시간 계수를 초기화한다(제7항).

[0039] 미검출 보간은 미검출 구간의 이전·이후 동일 ID 키포인트로 부위별 선형·스플라인 보간하며, 최대 허용 gap(예: 30fps 기준 15프레임=0.5초) 이내 결손은 보간 키포인트로 대체하여 타이머·정지 조건을 유지하고, 초과하는 장기 미검출 시 해당 ID를 소멸시키고 재검출 시 신규 ID로 재개함으로써 순간 결손에 의한 부당한 초기화를 방지한다.

[0040] 임베디드 엣지 실시간 순전파: 융합부(133)·조도적응 게이트(134)·키포인트 디코더(140)는 하나로 연결된 종단간 학습 정적 계산 그래프로서, 학습 후 정수 양자화(PTQ; 정확도 문제 시 QAT)로 INT8 변환되어 보드(190, 엣

지 NPU/Jetson급 SoC)에 단일 추론 엔진(예: TensorRT)으로 배치된다. F_fuse의 가중 결합·게이트 가중치 산출은 그래프 내부 연산으로 함께 양자화되고, 관절각·기울기 산출과 지속·정지 타이머 등 후처리 규칙 연산은 보드 CPU에서 수행될 수 있다. 목표 처리율은 예: 15~30fps, 프레임당 지연은 예: 20~60ms이며(입력 해상도·백본 폭·업샘플 배율·양자화 비트폭으로 조절), bottom-up은 인원과 무관하게 1회 순전파로 전체 인스턴스를 산출한다. RGB·적외선 원본 영상은 보드 내부에서만 처리·폐기되고 외부로 전송되지 아니하며, 외부 송신 정보는 키포인트 좌표·자세 라벨·트랙 ID·지속시간·구조 필요 판정·위치정보 등 메타데이터에 한정되어 프라이버시가 보호된다.

[0041] 위치정보 포함 경보(S260): 구조 필요 상태 확정 시 경보·통신부(180)는 대표 키포인트(예: 골반 중심)의 영상 좌표 (u, v)를 지면 평면 호모그래피 H로 $[X, Y, 1]^T \propto H \cdot [u, v, 1]^T$ 로 월드 좌표에 사상하거나, 내부 파라미터 K·외부 파라미터 (R, t)와 지면 평면 방정식의 광선-지면 교점으로 산출하며, 이는 depth 센서·레이더 없이 단안 지면 가정만으로 수행된다. 경보 페이로드는 타임스탬프·카메라 식별자·트랙 ID·자세(눅기)·지속시간·월드 좌표를 포함하여 MQTT·HTTPS 등으로 관제 서버에 전송되고, 관제 요원은 원본 영상 없이 위치·자세·지속시간만으로 대상을 특정할 수 있다.

[0042] 이관(분할) 청구항 뒷받침 요지: 본 시스템(100)은 RGB·열화상 2개 광학 스트림만을 융합 입력으로 사용하고 depth·ToF·레이더·라이다 등 거리 센서를 포함하지 아니하며 위치정보 산출도 단안 지면 가정으로 수행되는 점, 도로변 지주·갠트리·터널 벽면 등 저조도·야간·역광 구간에 설치되어 적외선 스트림이 필수적인 점, 눅기 지속 기준시간이 오검출 구별을 위해 예: 5초~30초에서 설정되고 본 실시예는 구체적으로 10초로 하는 점, 및 조도적응 soft 융합(카메라 택일·스위칭 아님)의 세부는 각 이관(분할) 청구항의 실시가능 요건 및 소극적 한정의 뒷받침 자료로 제공된다.

【부호의 설명】

부호	명칭	부호	명칭
100	응급 상황 감지 시스템	140	키포인트 디코더
110	제1 영상 획득부(RGB 카메라)	150	자세 분류부
120	제2 영상 획득부(적외선·열화상 카메라)	160	구조 판단부(지속·정지 타이머)
130	단일 신경망	170	추적부
131	RGB 브랜치	180	경보·통신부
132	적외선 브랜치	190	임베디드 엣지 연산 보드
133	융합부	F _{rgb} / F _{ir}	RGB 피쳐 / 적외선 피쳐
134	조도적응 게이트(어텐션 모듈)	F _{fuse}	융합 피쳐맵
135	조도 지표 산출부	w _{rgb} / w _{ir}	각 피쳐 가중치(0보다 큰 하한값 이상)

방법 단계: S210 영상 획득 / S220 융합 피쳐맵 생성 / S230 융합 피쳐맵으로부터의 키포인트 직접 디코딩 / S240 눅기 자세 판정 / S250 지속·정지 판정에 의한 구조 필요 상태 판정 / S260 경보 전송.

【특허청구범위】

【청구항 1】

RGB 카메라가 RGB 영상을 획득하고, 적외선 카메라가 적외선 영상을 획득하는 단계;

단일 신경망이, 상기 RGB 영상으로부터 도출되는 RGB 피처와 상기 적외선 영상으로부터 도출되는 적외선 피처를 상기 단일 신경망 내부의 딥 피처맵 레벨에서 융합하여 하나의 융합 피처맵을 생성하는 단계;

상기 융합 피처맵을 유일한 입력으로 하는 단일의 키포인트 디코더가, 모달별 개별 자세 추정 결과의 결합에 의하지 아니하고, 상기 융합 피처맵으로부터 골격 키포인트의 단일 세트를 직접 추정하는 단계;

상기 골격 키포인트의 배치에 근거하여 눕기 자세 여부를 판정하는 단계; 및

상기 눕기 자세가 기준 시간 이상 연속하여 유지되고, 또한 그 동안 프레임 간 상기 골격 키포인트의 위치 변화량이 기준값 이하인 정지 조건을 만족하는 경우에, 상기 눕기 자세에 도달하기까지의 전이 속도, 가속도 및 충격량 신호를 이용하지 아니하고 구조 필요 상태로 판정하는 단계;를 포함하는, 응급 상황 감지 방법.

【청구항 2】

제1항에 있어서,

상기 융합 피처맵을 생성하는 단계는, 상기 RGB 영상의 스트림과 상기 적외선 영상의 스트림 중 어느 하나를 택일하지 아니하고 두 스트림을 동시에 유지한 상태에서, 조도 지표에 따라 상기 RGB 피처와 상기 적외선 피처의 기여도를 연속 가변으로 가중하여 결합하되, 상기 각 기여도를 0보다 큰 하한값 이상으로 유지하는 것을 특징으로 하는, 응급 상황 감지 방법.

【청구항 3】

제1항에 있어서,

상기 융합에 관여하는 신경망 부분과 상기 키포인트 디코더는 상기 단일 신경망 내에서 하나로 연결되어 종단간(end-to-end)으로 공동 학습된 것을 특징으로 하는, 응급 상황 감지 방법.

【청구항 4】

제1항에 있어서,

상기 RGB 피처와 상기 적외선 피처는 단일 백본의 중간 계층에서 하나의 상기 융합 피처맵으로 결합되고, 상기 골격 키포인트의 추정과 상기 눕기 자세의 판정은 상기 융합 피처맵을 공유 입력으로 하는 하나의 헤드 계열에서 수행되는 것을 특징으로 하는, 응급 상황 감지 방법.

【청구항 5】

제1항에 있어서,

상기 골격 키포인트는 COCO-17 형식의 17개 관절점으로 구성되고, 상기 눕기 자세의 판정은 경계상자에 의하지 아니하고 상기 골격 키포인트로부터 도출되는 몸통축의 지면에 대한 기울기 또는 관절각을 포함하는 자세 기하에 근거하여 수행되는 것을 특징으로 하는, 응급 상황 감지 방법.

【청구항 6】

제1항에 있어서,

감시 영역에 복수의 사람이 존재하는 경우, 상기 골격 키포인트에 근거하여 사람별로 식별 및 추적하고, 상기 기준 시간의 연속 판정 및 상기 정지 조건의 판정을 사람별로 개별적으로 수행하며, 특정 프레임에서 어느 사람의 키포인트가 미검출되는 경우 그 이전 및 이후 프레임의 키포인트를 보간하여 해당 사람에 대한 판정을 유지하는 것을 특징으로 하는, 응급 상황 감지 방법.

【청구항 7】

제1항에 있어서,

상기 기준 시간이 경과하기 전에 상기 눕기 자세로부터 앉기 또는 서기 자세로의 전이가 판정되는 경우, 상기 기준 시간의 연속 여부를 계수하는 시간 계수를 초기화하는 것을 특징으로 하는, 응급 상황 감지 방법.

【청구항 8】

RGB 영상을 획득하는 제1 영상 획득부;

적외선 영상을 획득하는 제2 영상 획득부;

상기 RGB 영상으로부터 도출되는 RGB 피처와 상기 적외선 영상으로부터 도출되는 적외선 피처를 딥 피처맵 레벨에서 융합하여 하나의 융합 피처맵을 생성하는 융합부;

상기 융합 피처맵을 유일한 입력으로 하여, 모달별 개별 자세 추정 결과의 결합에 의하지 아니하고, 상기 융합 피처맵으로부터 골격 키포인트의 단일 세트를 직접 추정하는 키포인트 디코더;

상기 골격 키포인트의 배치에 근거하여 눕기 자세 여부를 판정하는 자세 분류부; 및

상기 눕기 자세가 기준 시간 이상 연속하여 유지되고, 또한 그 동안 프레임 간 상기 골격 키포인트의 위치 변화량이 기준값 이하인 정지 조건을 만족하는 경우에, 상기 눕기 자세에 도달하기까지의 전이 속도, 가속도 및 충격량 신호를 이용하여 아니하고 구조 필요 상태로 판정하는 구조 판단부;를 포함하는, 응급 상황 감지 시스템.

【청구항 9】

제1항 내지 제7항 중 어느 한 항에 따른 응급 상황 감지 방법을 컴퓨터로 하여금 실행시키기 위하여 컴퓨터 판독 가능한 기록매체에 저장된 컴퓨터 프로그램.

【요약서】

【요약】

본 발명은 RGB 카메라인 제1 영상 획득부(110)로부터 획득한 RGB 영상과 적외선(열화상) 카메라인 제2 영상 획득부(120)로부터 획득한 적외선 영상을 이용하여, 저조도·야간·터널 등 RGB 단독으로는 검출이 곤란한 환경에서도 사람의 응급 상황을 감지하는 시스템(100) 및 방법에 관한 것으로, 단일 신경망(130)이 RGB 브랜치(131)의 RGB 피처(F_{rgb})와 적외선 브랜치(132)의 적외선 피처(F_{ir})를 입력·픽셀 레벨이 아닌 딥 피처맵 레벨에서 융합부(133)를 통해 하나의 융합 피처맵(F_{fuse})으로 결합하되, 조도 지표 산출부(135)가 산출한 조도 지표에 따라 조도적응 게이트(134)가 가중치 w_{rgb} , w_{ir} 를 각각 0보다 큰 하한값 이상으로 유지한 채 연속가변 결합함으로써 두 스트림을 택일 스위칭하지 아니하고 동시 유지하며, 키포인트 디코더(140)가 모달별 개별 자세추정의 결합에 의하지 아니하고 상기 융합 피처맵(F_{fuse})만을 유일한 입력으로 하여 골격 키포인트의 단일 세트를 직접 추정하고, 자세 분류부(150)가 상기 키포인트의 배치로부터 눕기 자세를 판정하며, 구조 판단부(160)가 상기 눕기 자세가 기준시간 이상 연속되고 그 동안 프레임간 키포인트 위치 변화량이 기준값 이하인 정지 조건을 만족하는 경우 눕기 도달까지의 전이속도·가속도·충격량 신호를 이용하지 아니하고 구조 필요 상태로 판정하여 경보·통신부(180)를 통해 경보를 전송함으로써, 낙하 동역학에 의존하지 아니하고 임베디드 엣지 연산 보드(190) 상에서 지속적 눕기(stillness) 기반의 응급 상황을 실시간으로 신뢰성 있게 감지하는 것을 특징으로 한다.

【대표도】

도 2